Разработка системы автоматизации и регулирования освещения на дорогах

Терехова Мария,
СУНЦ НГУ, 10-8 класс

Освещение на дорогах и ДТП

Примерно 54,6%* от всех дорог имеют освещение. В России существует разная ситуация в зависимости от типа дороги и местоположения:

- Федеральные и региональные трассы
- Дороги местного значения (например, деревни и села)– либо минимально, либо отсутствует
- Дороги без твердого покрытия – практически отсутствует

Отсутствие освещения является сопутствующим фактором в 15–20% ночных ДТП с участием пешеходов.

*по данным Росавтодора и статистики национального проекта «Безопасные и качественные дороги (2019–2024)»

Проблема

Вероятность возникновения аварий в темное время суток высока из-за недостаточного освещения

Гипотеза: излишнее потребление электроэнергии на мало оживленных дорогах или полное отсутствие света на них

Проблема





Цель

Разработать автоматическую систему освещения удаленных от города трасс в зонах пониженного процента населения или редко посещаемых дорог

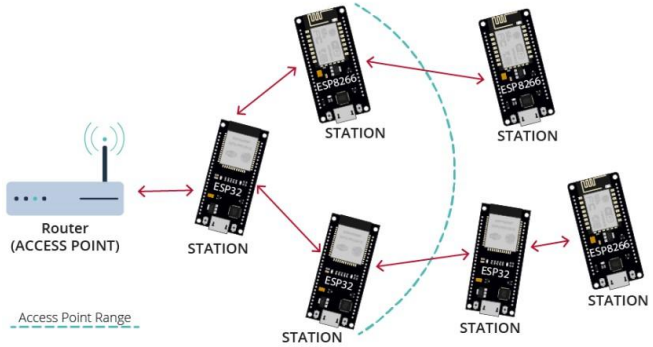
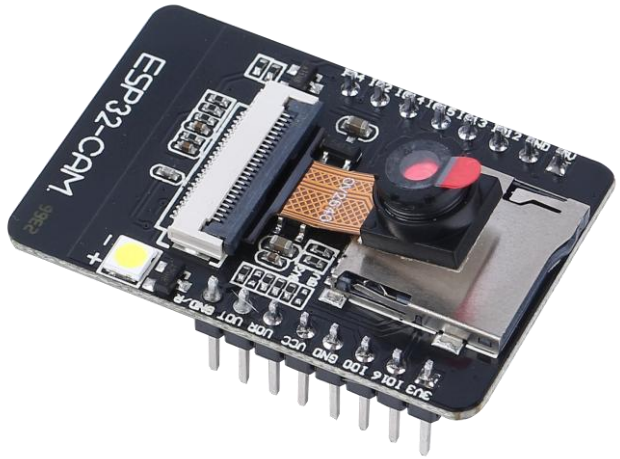
Ожидаемый результат

- Экономия энергии
- Уменьшение количества аварий
- Уменьшение яркости освещения фарами, следовательно, меньше шанс ослепления встречной полосы и столкновения
- Реагирование на объекты вблизи и внештатные ситуации, а не только автомобиль

Задачи

- Построить логику взаимодействия объекта и устройства
- Определить подходящие компоненты сборки макета и устройства
- Написать код программы и загрузить на плату
- Собрать макет и проверить его работу
- Провести несколько тестов для рассмотрения разных случаев и определить соответствующую модель
- Собрать на основе макета устройство

Варианты моделей

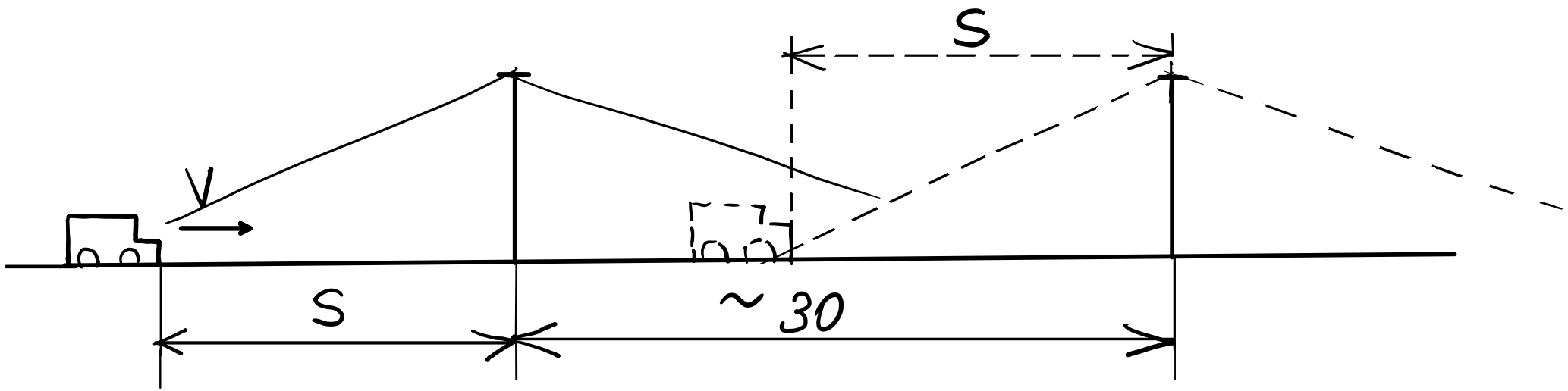
Самая простая	Сложнее	Сложная
• Замер расстояния и включение фонаря • Устройства работают **независимо** друг от друга	• Измерение скорости • Излучение и прием WiFi-сигнала • Устройства связаны **в mesh-сети**	• Создание и обучение нейросети обнаружать объект • Обработка информации и передача ее **по сети**
		

Минусы

Самая простая	Сложнее	Сложная
• Без учета внешней среды и погодных условий • Сильные ограничения в расстоянии • Неточность в измерении расстояния, если это ультразвуковой датчик	• Без учета внешней среды и погодных условий • Медленная обработка и передача пакетов информации по сети	• Долгая обработка информации и ее передача • Дороже реализация • Сложнее в исполнении
Общие		
Не учтена специфика дорог (повороты, количество полос, посторонние объекты, размер которых меньше машины, и др.)		

Общая концепция

Датчик излучает и принимает сигнал для замера расстояния и в соответствии с программой включает фонарь.

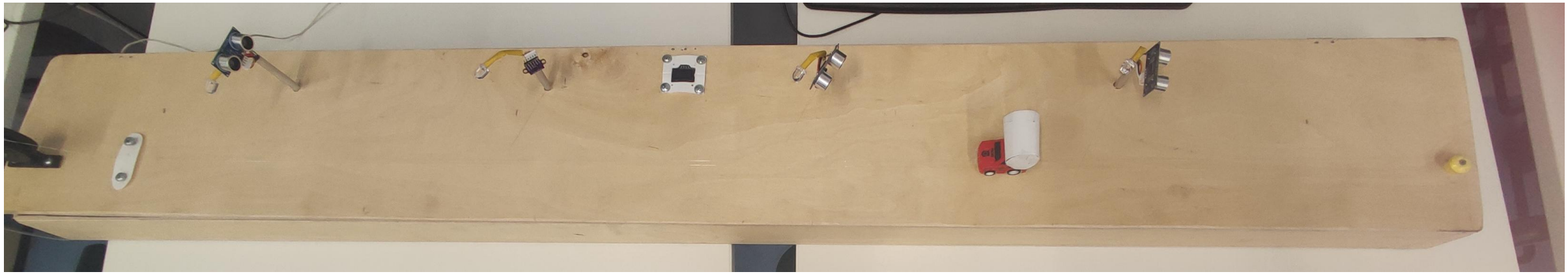


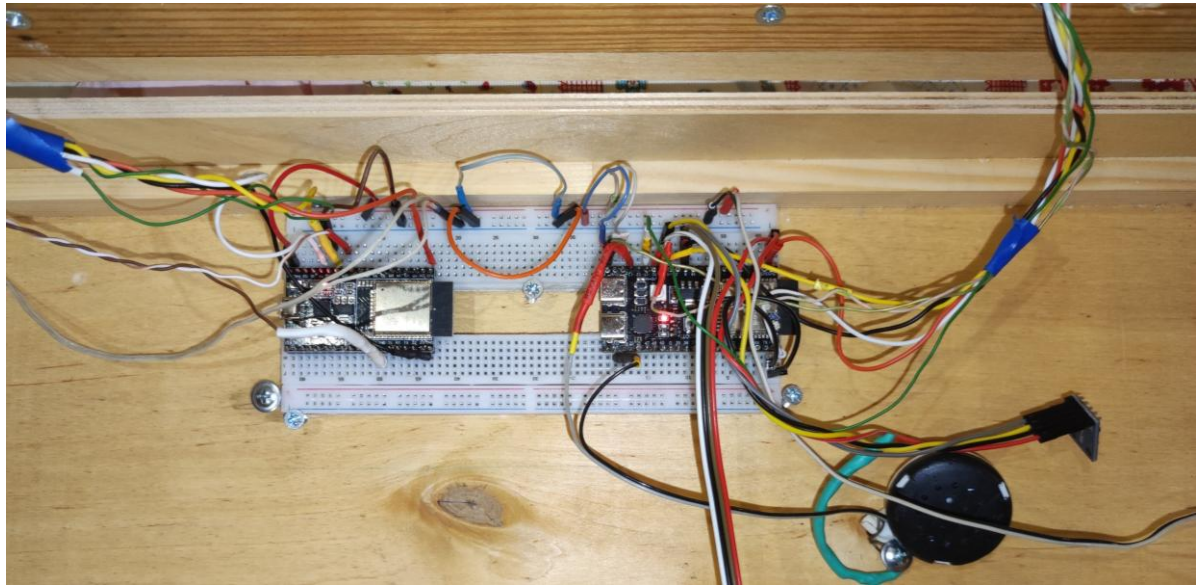
Макет

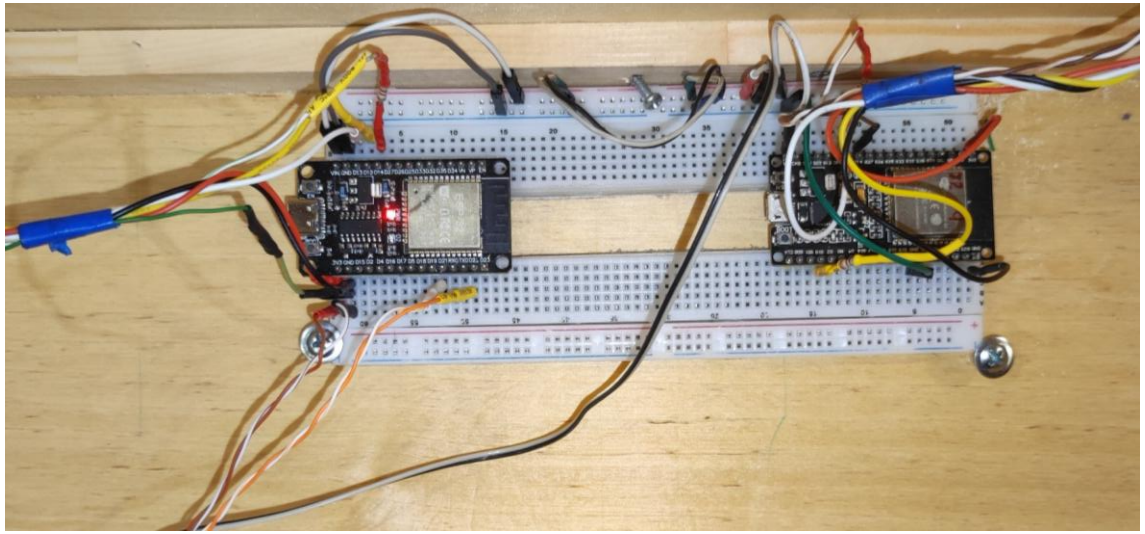
Компоненты:

- Микроконтроллеры ESP32
- Ультразвуковые датчики HC-SR04
- Датчик интенсивности света GY-302 (BH1750)
- OLED-дисплеи128*64
- VL53L0X лазерный дальномер
- Динамик
- Резисторы на 220 Ом
- Соединительные провода и монтажная плата
- Доска фанеры
- Светодиоды
- Алюминиевые трубки и проволка

Макет

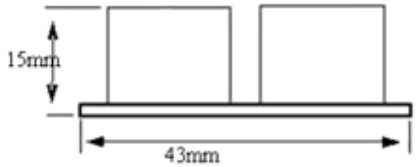


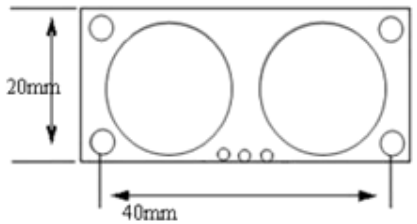




Макет

Расчет угла по горизонтали: ~50°
Выведено эмпирически, но для ультразвукового датчика очень неточно
Для лазерного датчика конический обзор ~25°





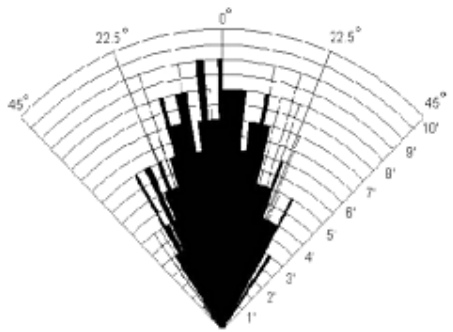
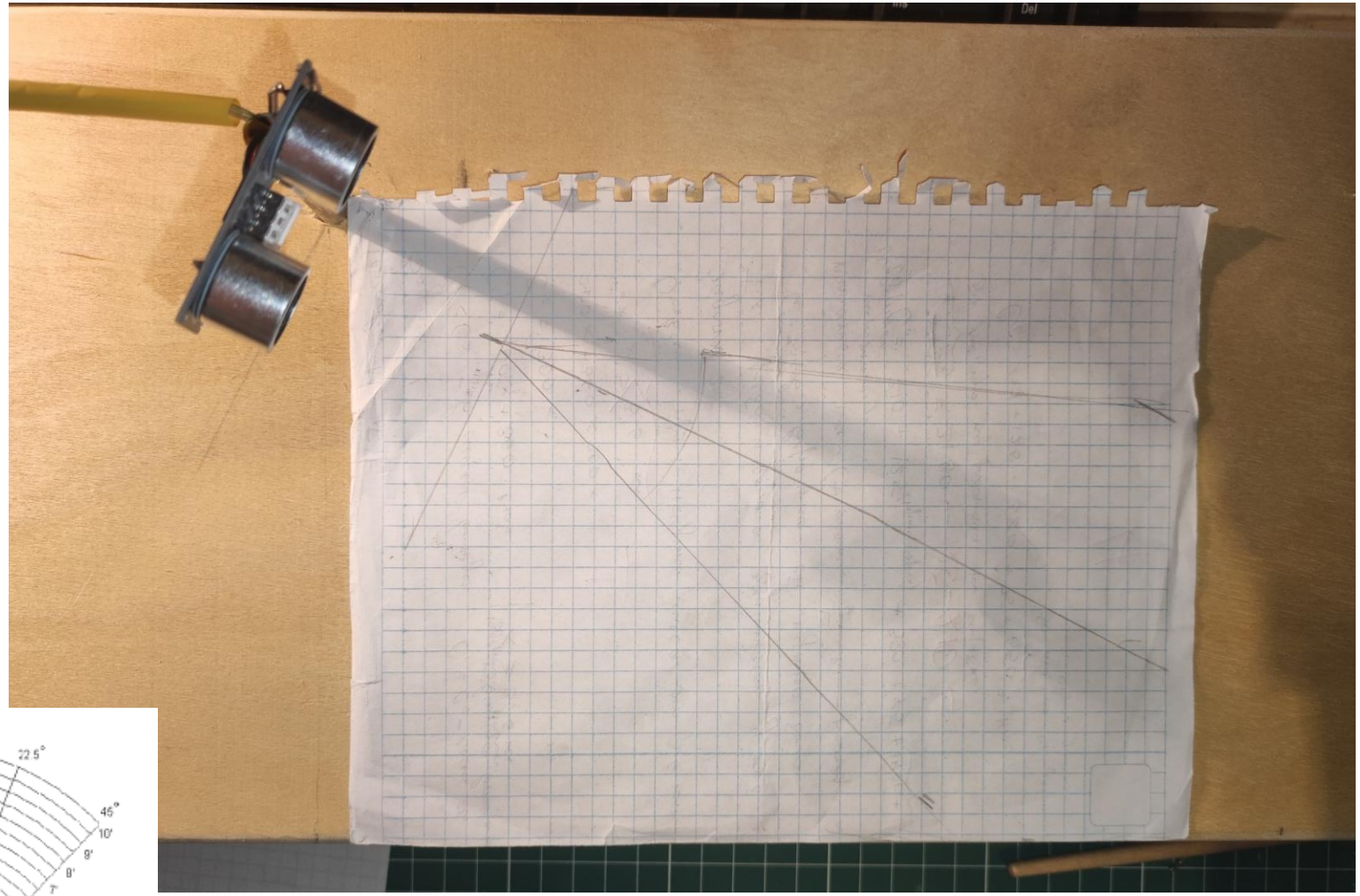


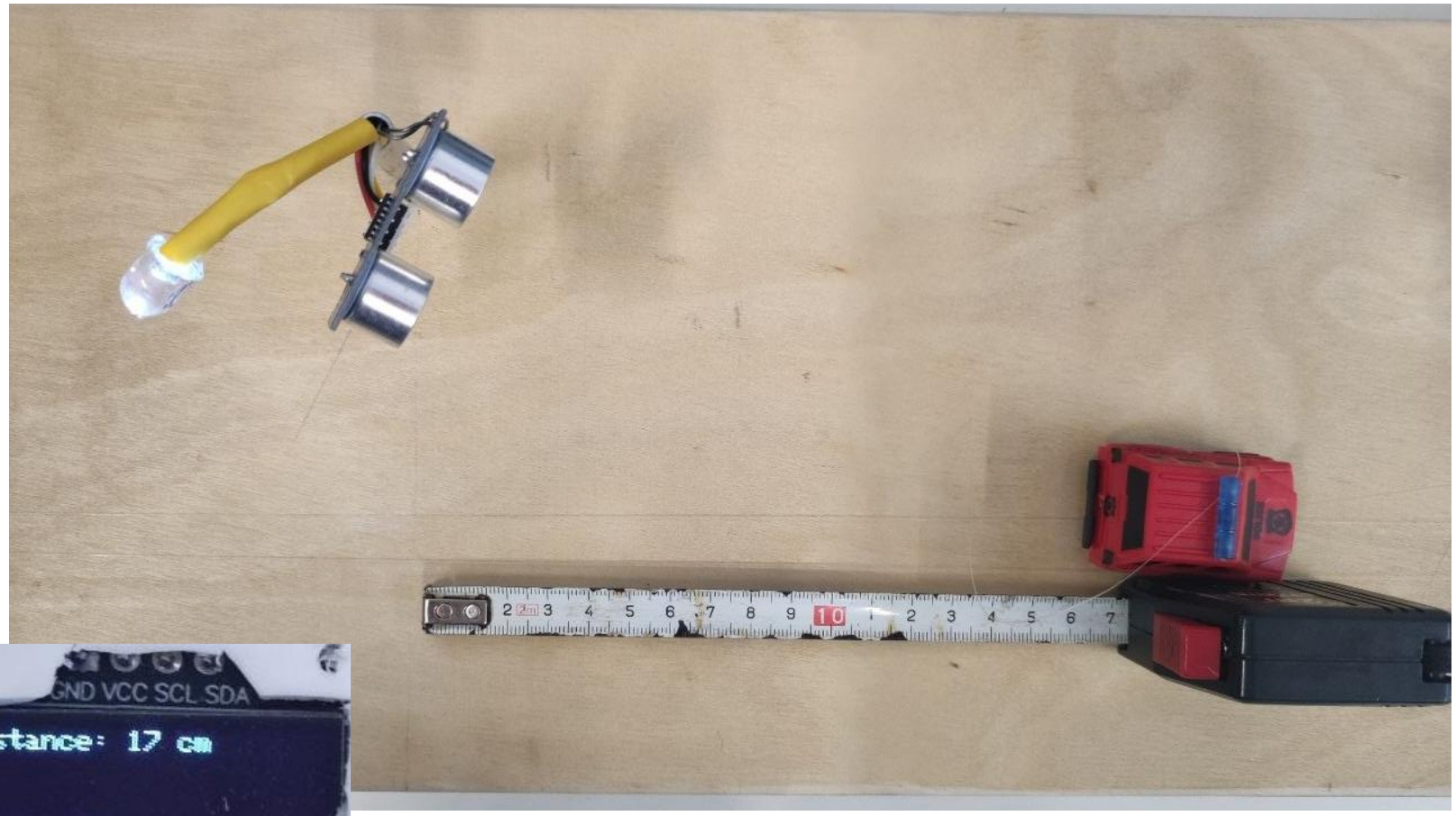
Диаграмма направленности



Макет

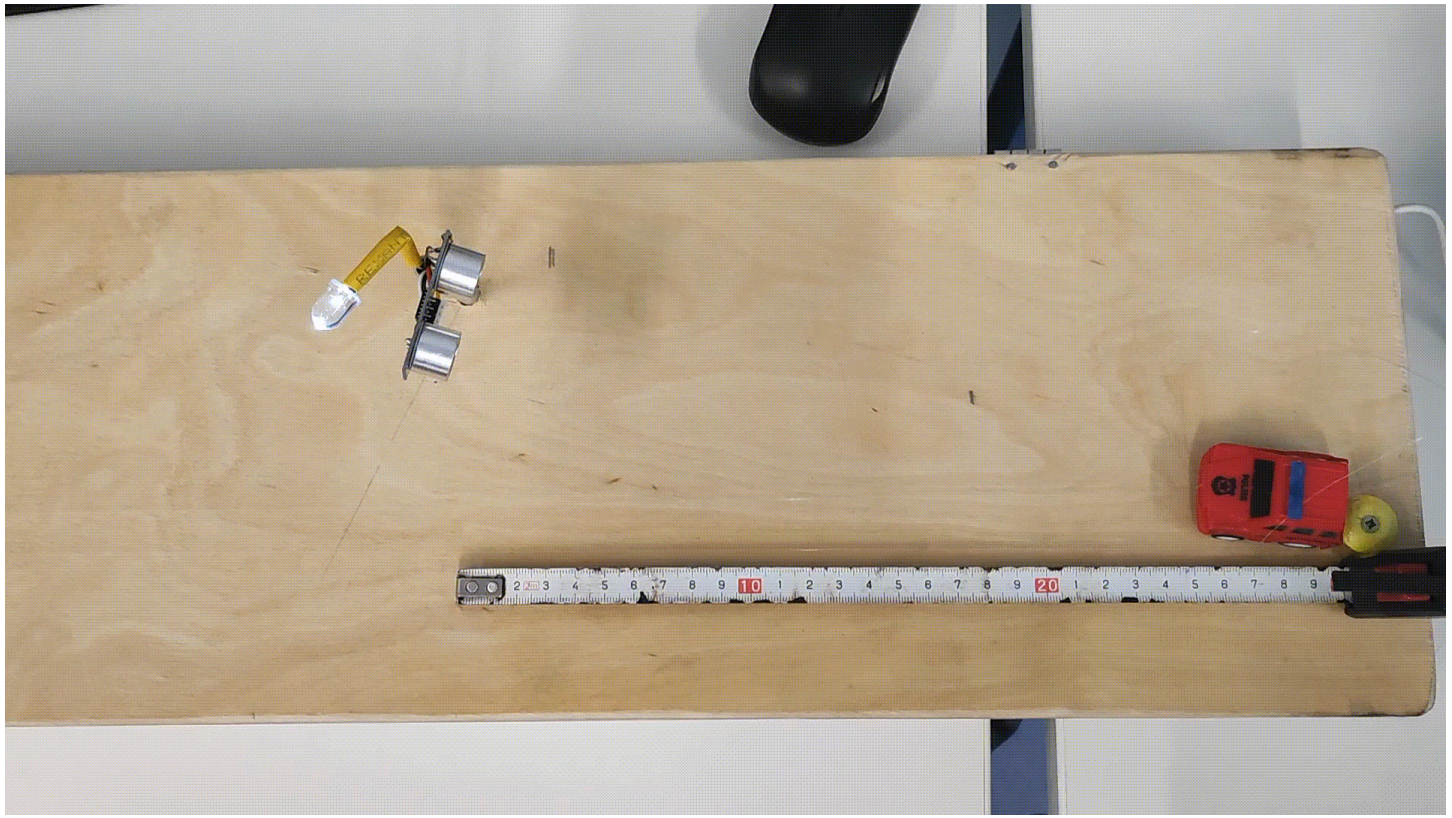
Данные с датчика обрабатываются и выводятся на дисплей для наглядности

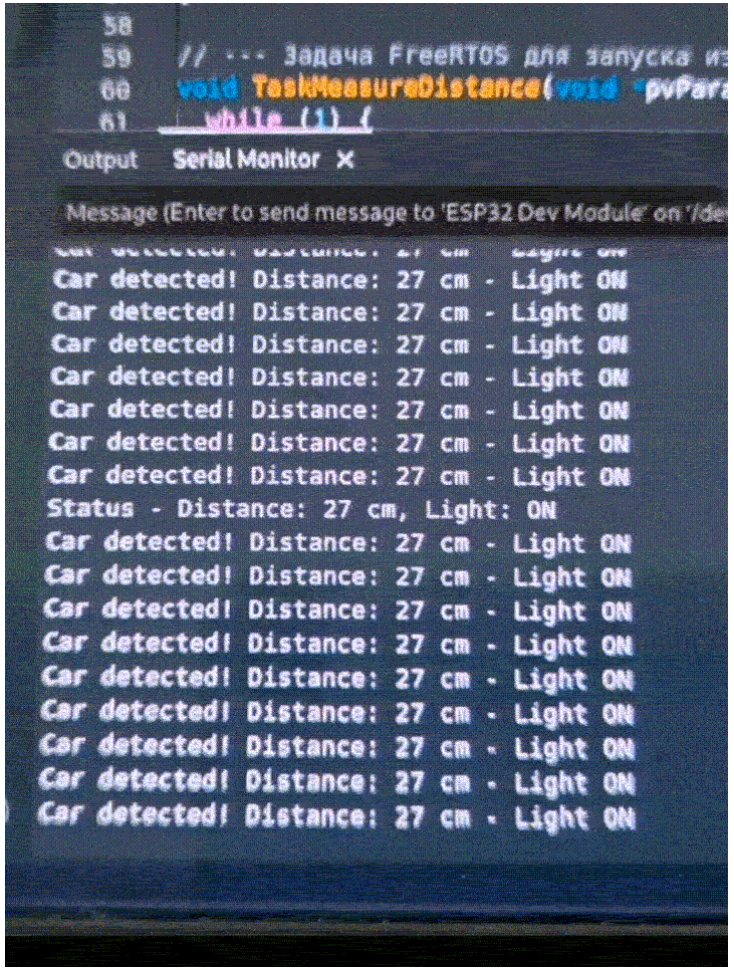
Как для ультразвукового, так и для лазерного с датчиком освещенности





Макет



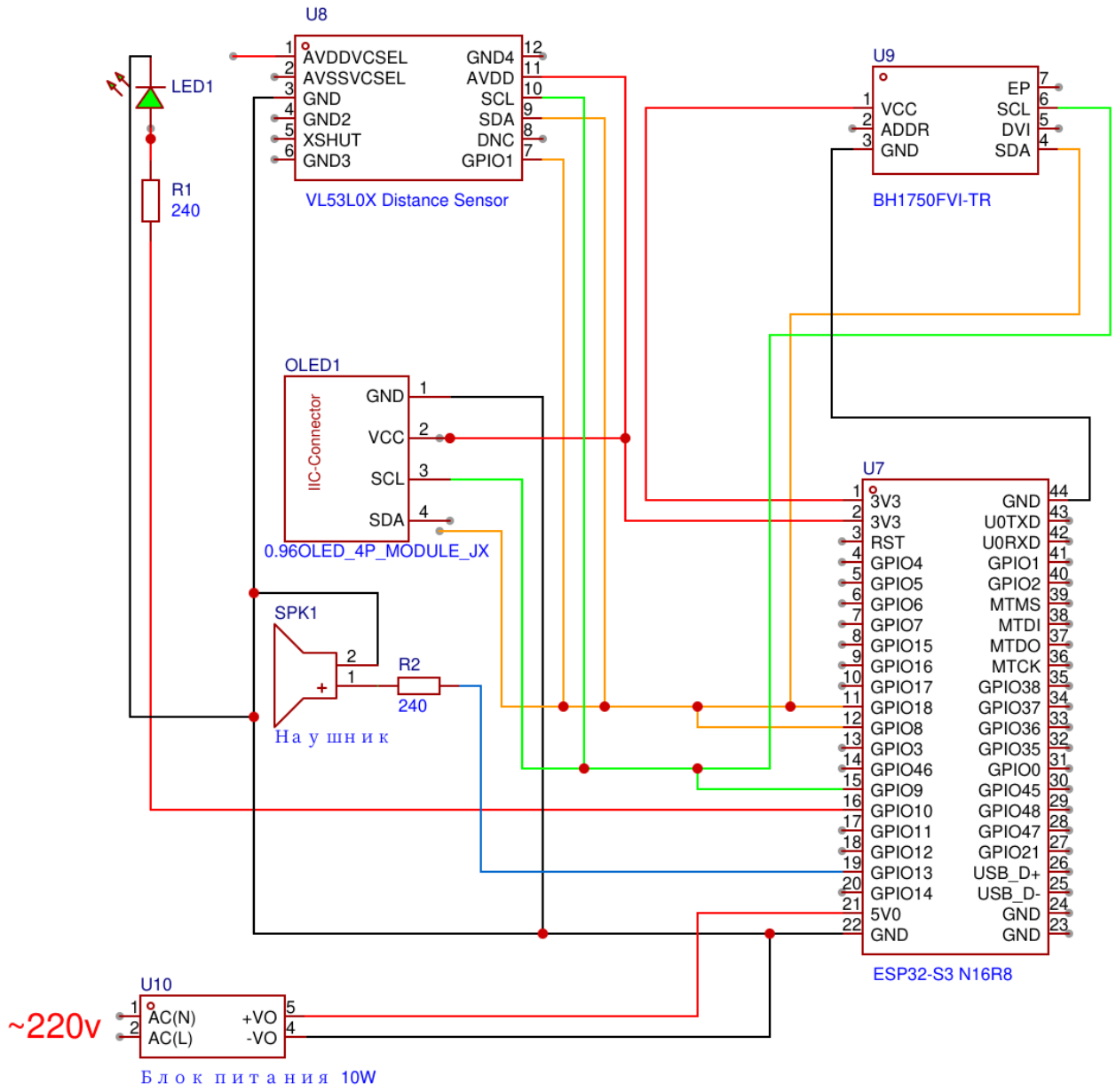

58
59 // --- Задача FreeRTOS для запуска из
60 void TaskMeasureDistance(void *pvPara
61 while (1) {
Output Serial Monitor ×
Message (Enter to send message to 'ESP32 Dev Module' on '/de
Car detected! Distance: 27 cm - Light ON
Car detected! Distance: 27 cm - Light ON
Car detected! Distance: 27 cm - Light ON
Car detected! Distance: 27 cm - Light ON
Car detected! Distance: 27 cm - Light ON
Car detected! Distance: 27 cm - Light ON
Car detected! Distance: 27 cm - Light ON
Status - Distance: 27 cm, Light: ON
Car detected! Distance: 27 cm - Light ON
Car detected! Distance: 27 cm - Light ON
Car detected! Distance: 27 cm - Light ON
Car detected! Distance: 27 cm - Light ON
Car detected! Distance: 27 cm - Light ON
Car detected! Distance: 27 cm - Light ON
Car detected! Distance: 27 cm - Light ON
Car detected! Distance: 27 cm - Light ON
Car detected! Distance: 27 cm - Light ON

Макет

Внутри одной из плат загружена программа для:

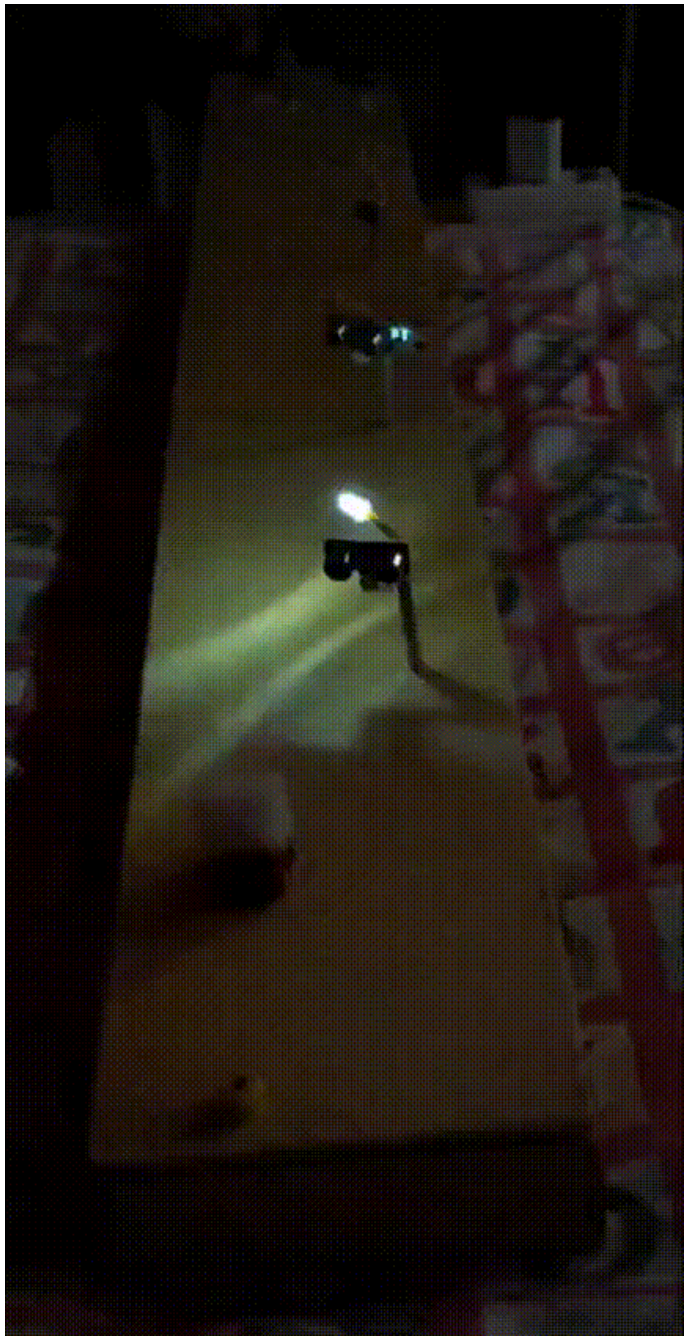
- лазерного датчика
- датчика освещенности
- динамика
- дисплея

Также видно выход и вход на 220v(блок питания), реальное устройство надо будет подключать к фонарю под высоким напряжением, используя реле



Макет





Перспективы

- Доработать устройство с более подходящими и точными компонентами
- Рассмотреть другие модели
- Модернизировать систему для реальных задач

Спасибо за внимание